



École des Sciences de l'Information (ESI)

Filière : Ingénierie des Systèmes d'Information et Transformation Digitale (ISITD)

Rapport d'avancement

Sprint 2

SkillSeek AI

Plateforme intelligente de gestion du recrutement
Interface utilisateur, parcours métier et notifications

Auteur : Aymen Benrbib

Organisme d'accueil : BC SKILLS

Table des matières

1	Objet du rapport	2
2	Rappel du Sprint 1	2
3	Synthèse de l'avancement	2
3.1	État global	2
3.2	Tâches du Sprint 2	2
3.3	Indicateurs de réalisation	3
4	Conception du Sprint 2	3
4.1	Cartographie des écrans	3
4.2	Diagramme de séquence : dépôt et évaluation d'une candidature	3
4.3	Diagramme d'états-transitions : cycle de vie d'une candidature	4
4.4	Diagramme des événements de notification	4
5	Réalisations du Sprint 2	5
5.1	Interface utilisateur	5
5.2	Parcours métier	5
5.3	Évaluation des candidatures	5
5.4	Système de notifications	5
5.5	Ergonomie et accessibilité	6
5.6	Vérification	6
6	Difficultés rencontrées et corrections	7
7	Planification	7
7.1	Contenu du Sprint 3	7
8	Risques et mesures	8
9	Conclusion	8

1 Objet du rapport

Ce document présente l'état d'avancement du projet **SkillSeek AI** à la clôture du Sprint 2. Il rappelle brièvement les acquis du Sprint 1, détaille les réalisations de la période, présente la conception associée à travers les diagrammes UML de référence, et expose la planification jusqu'à la livraison finale prévue le 16 août 2026.

2 Rappel du Sprint 1

Le Sprint 1, clôturé le 15 juillet 2026, a livré le socle technique du projet : dépôt structuré avec chaîne d'intégration continue, environnement entièrement conteneurisé (base de données et interface de programmation démarrées par une commande unique), modèle de données couvrant les sept entités du système, et couche de sécurité comprenant l'authentification par jeton, le hachage des mots de passe et un contrôle d'accès par rôles appliqué en temps réel. L'ensemble était validé par neuf tests automatisés.

Ce socle n'a nécessité aucune reprise durant le Sprint 2, ce qui confirme la pertinence des choix d'architecture initiaux.

3 Synthèse de l'avancement

3.1 État global

Sprint	Période	État	Périmètre
Sprint 1	06/07 – 15/07	Terminé	Socle technique, base de données, sécurité
Sprint 2	16/07 – 27/07	Terminé	Interface utilisateur, parcours métier, notifications
Sprint 3	28/07 – 06/08	À venir	Analyse des CV et classement automatique
Sprint 4	07/08 – 16/08	Planifié	Assistant conversationnel, décisionnel, Power BI

Avancement global estimé : **60 %** du périmètre fonctionnel. L'application est utilisable de bout en bout pour les trois profils d'utilisateurs ; seule l'analyse automatique du contenu des CV reste à implémenter.

3.2 Tâches du Sprint 2

ID	Tâche	Livrable vérifié	État
S2-01	Socle de l'interface	Charte visuelle, mise en page par rôle, client d'accès à l'interface de programmation	OK
S2-02	Écrans d'authentification	Connexion, inscription, orientation selon le rôle	OK
S2-03	Espace d'administration	Gestion des comptes, matrice de droits	OK
S2-04	Gestion des offres	Publication, critères éliminatoires, ouverture/fermeture	OK
S2-05	Parcours de candidature	Dépôt de document contrôlé, suivi par étapes	OK
S2-06	Audit ergonomique	Application des critères de Bastien & Scapin	OK
S2-07	Notifications par rôle	Système événementiel persistant (hors périmètre initial)	OK

La tâche S2-07 ne figurait pas au périmètre initial. Elle a été ajoutée en cours de sprint : l'expérimentation des écrans a montré que sans mécanisme de notification, la séparation des rôles restait invisible pour l'utilisateur, chaque profil ignorant les actions des autres.

3.3 Indicateurs de réalisation

Indicateur	Valeur
Écrans livrés	16
Points d'accès de l'interface de programmation	27
Tests automatisés (tous réussis)	25
Analyse statique du code	sans anomalie
Éléments d'interface sans action associée	0

4 Conception du Sprint 2

4.1 Cartographie des écrans

La figure 1 présente l'organisation des écrans et leur accessibilité selon le profil de l'utilisateur connecté. Chaque profil ne dispose que de la navigation correspondant à ses attributions.

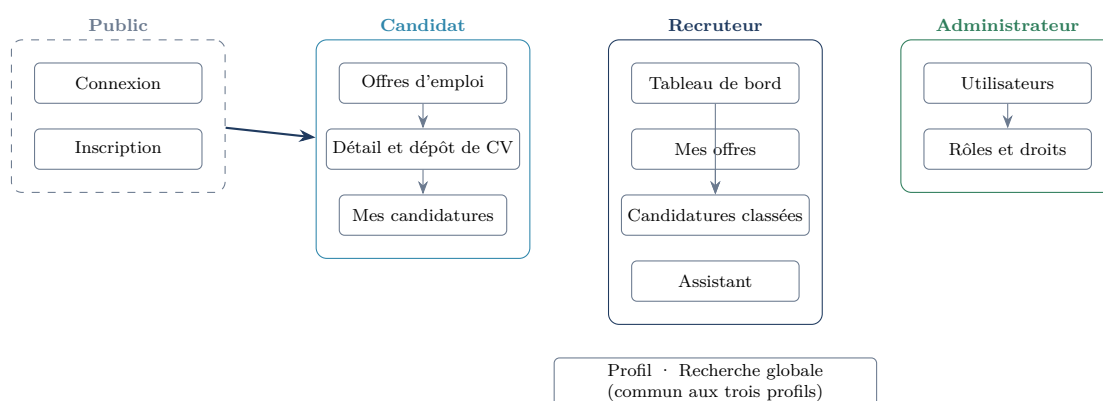


Figure 1: Cartographie des écrans par profil. Après authentification, l'utilisateur est orienté automatiquement vers l'espace correspondant à son rôle.

4.2 Diagramme de séquence : dépôt et évaluation d'une candidature

La figure 2 détaille le parcours d'une candidature, depuis le dépôt du document jusqu'à la notification du recruteur.

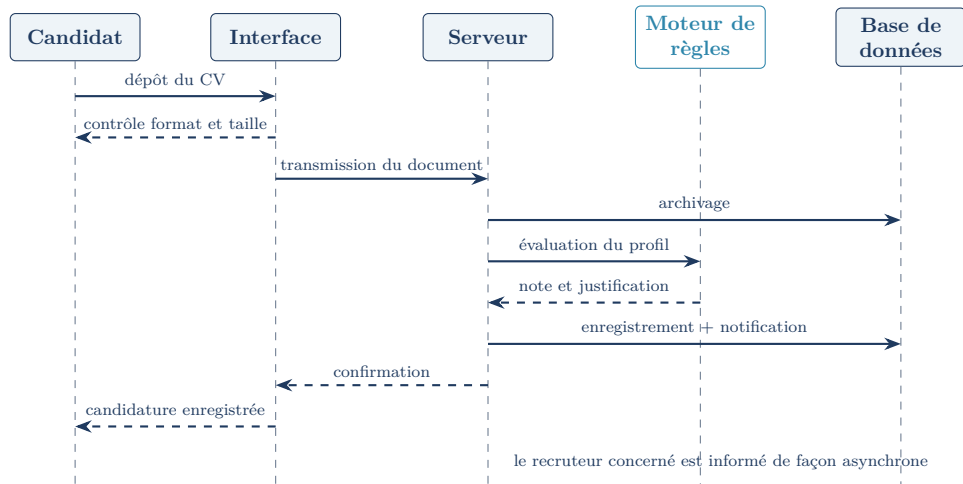


Figure 2: Séquence de dépôt et d'évaluation d'une candidature.

4.3 Diagramme d'états-transitions : cycle de vie d'une candidature

La figure 3 formalise les statuts possibles et les transitions autorisées. Chaque transition déclenche l'information du candidat concerné.

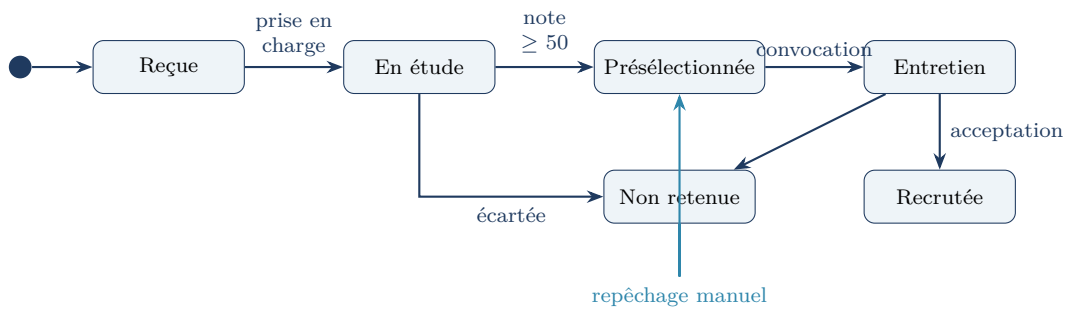


Figure 3: États et transitions d'une candidature. Le repêchage garantit que l'humain conserve la décision finale.

4.4 Diagramme des événements de notification

La figure 4 présente le mécanisme retenu : chaque événement métier désigne un destinataire précis, ce qui rend la séparation des rôles perceptible par les utilisateurs.

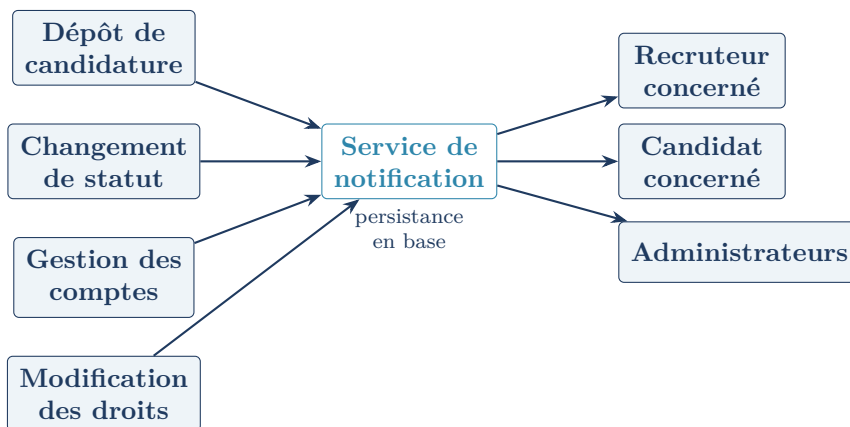


Figure 4: Acheminement des notifications selon l'événement et le rôle destinataire.

5 Réalisations du Sprint 2

5.1 Interface utilisateur

Seize écrans ont été réalisés, répartis entre les trois profils d'utilisateurs et les pages communes. La charte visuelle repose sur un thème sombre déclinée en un jeu de composants réutilisables (cartes, formulaires, tableaux, panneaux latéraux, fenêtres modales, messages transitoires), garantissant une cohérence stricte d'un écran à l'autre.

Chaque écran implémente systématiquement trois états complémentaires : un état de chargement matérialisé par des zones de substitution, un état vide accompagné d'une action de sortie, et un état d'erreur proposant une nouvelle tentative. Cette discipline évite les écrans figés sans explication, principal défaut des interfaces incomplètes.

5.2 Parcours métier

Les trois parcours sont opérationnels de bout en bout :

- **Administrateur** : création et modification des comptes, attribution des rôles, activation et désactivation, suppression avec confirmation explicite, et matrice de droits dont les modifications s'appliquent immédiatement.
- **Recruteur** : publication d'offres avec définition des critères éliminatoires, consultation des candidatures classées, examen détaillé d'un profil, et décision (convocation, acceptation, refus, repêchage).
- **Candidat** : consultation et recherche des offres, dépôt d'un document contrôlé, suivi de l'avancement de chaque candidature par étapes.

5.3 Évaluation des candidatures

Le moteur d'évaluation par règles métiers est opérationnel. Il combine trois composantes pondérées — correspondance des compétences, années d'expérience, niveau de diplôme — et applique en priorité les critères éliminatoires définis par offre. Toute candidature écartée par une règle conserve la trace du motif exact, présenté au recruteur en langage clair.

La règle de présélection du cahier des charges est implémentée : les candidatures dont la note est inférieure à cinquante sont écartées du classement tout en restant consultables et repêchables ; parmi les autres, les dix meilleures constituent la liste restreinte, sans remplissage artificiel lorsque leur nombre est inférieur.

Listing 1: Extrait du moteur : les critères éliminatoires sont tracés avec leur motif.

```
if offre.min_experience_years and experience < offre.min_experience_years:
    eliminatoires.append(
        f"Expérience {experience} an(s) < "
        f"{offre.min_experience_years} an(s) requis"
    )
...
score = round(part_compétences + part_experience + part_diplome)
if eliminatoires:
    score = min(score, 45)    # ecarte par regle metier
```

Une candidature dont le document n'a pas encore été analysé conserve une note indéterminée plutôt qu'une note nulle : elle apparaît explicitement comme *en attente d'analyse*, et non comme écartée. Cette distinction évite d'imputer au candidat une insuffisance qui n'est en réalité qu'un traitement non encore effectué.

5.4 Système de notifications

Un mécanisme événementiel persistant a été mis en place. Chaque événement métier produit une notification adressée à un destinataire déterminé, consultable, cliquable et marquable comme lue. Le catalogue des événements est le suivant :

Événement	Destinataire	Finalité
Dépôt d'une candidature	Recruteur propriétaire de l'offre	Action attendue
Changement de statut	Candidat concerné	Information sur son dossier
Note élevée détectée	Recruteur	Signalement d'un profil à fort potentiel
Création d'un compte	Autres administrateurs	Traçabilité
Suppression d'un compte	Autres administrateurs	Traçabilité
Désactivation ou réactivation	Utilisateur concerné	Explication d'un accès refusé
Modification des droits	Utilisateurs du rôle et administrateurs	Transparence
Publication d'une offre	Administrateurs	Suivi d'activité
Échecs de connexion répétés	Administrateurs	Surveillance de sécurité
Inscription d'un candidat	Candidat lui-même	Accueil et orientation

Le principe directeur retenu est de ne notifier que ce qui appelle une action ou ce qui serait autrement inexplicable pour l'utilisateur. Les événements sans conséquence pour le destinataire ont été volontairement exclus, afin de préserver la valeur d'attention du dispositif.

5.5 Ergonomie et accessibilité

L'audit prévu par le cahier des charges a été conduit selon les critères de Bastien et Scapin :

- **Guidage** : intitulé explicite pour chaque champ, fil d'Ariane sur les écrans profonds, indication de l'élément de navigation actif, et retour immédiat après chaque action.
- **Concision** : écrans limités à l'essentiel, informations secondaires reportées dans un panneau latéral consultable à la demande.
- **Gestion des erreurs** : messages formulés en langage courant et positionnés au niveau du champ concerné, validation au fil de la saisie, confirmation explicite avant toute action irréversible, et possibilité d'annuler pendant cinq secondes les actions réversibles.
- **Accessibilité** : navigation complète au clavier avec indicateur de focus, zones cliquables dimensionnées pour un usage confortable, et libellés accessibles sur les commandes représentées par une icône.

5.6 Vérification

La couverture de tests a été portée de neuf à vingt-cinq cas, tous réussis. Les ajouts du Sprint 2 portent sur le moteur d'évaluation (profil conforme, insuffisance d'expérience, insuffisance de diplôme, compétences manquantes, application du seuil et du plafond), la gestion des offres et des droits associés, le tableau de bord, la modification du profil, et le cloisonnement des notifications entre utilisateurs.

Domaine testé	Cas	Résultat
Authentification et sessions	6	Réussis
Contrôle d'accès	3	Réussis
Moteur d'évaluation et règle de présélection	6	Réussis
Offres, tableau de bord, profil	5	Réussis
Notifications et cloisonnement	5	Réussis
Total	25	100 %

6 Difficultés rencontrées et corrections

Trois difficultés méritent d'être signalées, chacune ayant conduit à une correction de conception plutôt qu'à un simple correctif technique.

Représentation d'une candidature non évaluée. L'attribution d'une note nulle par défaut classait les candidatures récentes parmi les profils écartés, alors que leur document n'avait simplement pas encore été traité. La note indéterminée a été introduite comme état distinct, avec un onglet dédié dans l'interface.

Consultation des documents protégés. L'ouverture directe d'un document dans un nouvel onglet ne transmettait pas le jeton d'authentification, rendant le fichier inaccessible. La récupération se fait désormais par le client applicatif, qui transmet l'identification puis présente le document.

Visibilité de la séparation des rôles. Les premiers essais ont montré que les cloisonnements entre profils, bien qu'appliqués côté serveur, restaient imperceptibles à l'usage. Le système de notifications a été ajouté pour rendre cette séparation manifeste : chaque utilisateur constate qu'il reçoit précisément ce qui relève de ses attributions.

7 Planification

Le stage a débuté le 6 juillet 2026 et la livraison finale est fixée au 16 août 2026. Les deux sprints réalisés respectent le calendrier prévu.

Sprint	Contenu	Période	Durée
1	Socle technique, base de données, sécurité	06/07 – 15/07	10 jours
2	Interface, parcours métier, notifications	16/07 – 27/07	12 jours
3	Analyse des CV, extraction, classement	28/07 – 06/08	10 jours
4	Assistant conversationnel, décisionnel, Power BI	07/08 – 16/08	10 jours

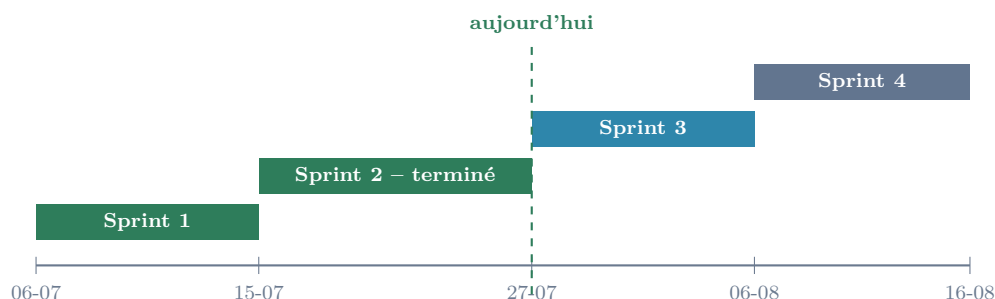


Figure 5: Avancement du projet au 27 juillet 2026.

7.1 Contenu du Sprint 3

Les travaux à venir portent sur le cœur analytique du projet :

- extraction du texte des documents déposés, avec reconnaissance optique en solution de repli pour les documents numérisés ;
- repérage automatique des compétences, du niveau de diplôme et des années d'expérience ;
- calcul de proximité sémantique entre le profil extrait et le descriptif de l'offre ;
- constitution du corpus d'apprentissage, entraînement du modèle de classification et mesure des indicateurs de performance ;
- vérification de l'absence de corrélation entre les notes attribuées et des attributs non pertinents.

L'architecture du Sprint 2 a été conçue pour absorber ces travaux sans reprise : le point d'accès d'évaluation et l'interface d'explication de la note existent déjà et seront simplement alimentés par les données extraites automatiquement, en remplacement de la saisie assistée actuelle.

8 Risques et mesures

Risque	Criticité	Mesure retenue
Constitution du corpus d'apprentissage	Élevée	Solution de repli : classement fondé sur la proximité sémantique seule, sans apprentissage supervisé, si le corpus s'avère insuffisant.
Qualité variable des documents déposés	Moyenne	Extraction directe en premier choix, reconnaissance optique en solution de repli, et signalement explicite au recruteur en cas d'échec.
Densité du Sprint 4	Moyenne	Priorisation : le décisionnel et le classement priment sur la mise en ligne distante, remplaçable par une démonstration conteneurisée locale.
Coût des services externes	Faible	Sélection exclusive d'outils gratuits ou en licence libre pour l'ensemble de la chaîne.

9 Conclusion

Le Sprint 2 est clôturé conformément au calendrier. L'application est désormais utilisable de bout en bout : un administrateur gère les comptes et les droits, un recruteur publie une offre et traite les candidatures reçues, un candidat postule et suit l'avancement de son dossier. Le mécanisme d'évaluation par règles est opérationnel et explicable, et le système de notifications rend perceptible la séparation des attributions entre profils.

L'ajout non prévu du dispositif de notifications s'est révélé déterminant pour la qualité d'usage. Il illustre l'intérêt d'une démarche itérative : l'expérimentation effective des écrans a révélé un besoin que la seule spécification n'avait pas fait apparaître.

Le projet aborde le Sprint 3 dans des conditions favorables, l'architecture ayant été préparée pour recevoir le module d'analyse automatique sans remise en cause des développements réalisés.